

# Informe Tecnico

## Analisis de Ventas — Agencia de Viajes

Periodo: 2025 - 2026

Stack: MySQL · Python · pandas · Matplotlib · Seaborn · Plotly Express

### 1. Descripcion del proyecto

Este proyecto realiza un analisis end-to-end de los datos de ventas de una agencia de viajes argentina, utilizando datos reales anonimizados. El flujo completo abarca la carga y limpieza del dataset, el analisis exploratorio y de negocio en SQL, y la visualizacion de los principales indicadores mediante Python.

### 2. Estructura de datos

#### 2.1 Tabla original: LISTADO\_AGENCIA

Tabla principal con 44 columnas y 1.325 registros. Incluye datos financieros en pesos y dolares, fechas, identificadores de cliente, vendedor, operativo y sucursal.

| Campo         | Tipo          | Descripcion                    |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| ID_RES        | INT           | Identificador unico de reserva |
| VENTAUS       | DECIMAL(15,2) | Venta en dolares               |
| COSTOUS       | DECIMAL(15,2) | Costo en dolares               |
| COBROSUS      | DECIMAL(15,2) | Cobros realizados en dolares   |
| GASTOSUS      | DECIMAL(15,2) | Gastos en dolares              |
| FEC_SAL       | DATETIME      | Fecha de salida del viaje      |
| NOM_USU       | VARCHAR(100)  | Nombre del vendedor            |
| NOM_CLI       | VARCHAR(150)  | Nombre del cliente             |
| DETALLE_VIAJE | VARCHAR(255)  | Descripcion del destino        |
| DEPTO         | VARCHAR(100)  | Sucursal / departamento        |
| NUM_PAX       | INT           | Cantidad de pasajeros          |

#### 2.2 Tabla resumida: LISTADO\_AGENCIA\_RESUMIDO

Tabla derivada creada con CREATE TABLE AS SELECT, que contiene unicamente las 12 columnas necesarias para el analisis: ID\_RES, NOM\_CLI, VENTAUS, COBROSUS, COSTOUS, PAGOSUS, GASTOSUS, FEC\_SAL, NUM\_PAX, DETALLE\_VIAJE, NOM\_USU y DEPTO.

## 3. Analisis en SQL

### 3.1 KPIs anuales

Consulta de resumen general que calcula: total de reservas, venta total USD, costo total USD, ticket promedio, margen total (VENTAUS - COSTOUS - GASTOSUS) en monto y porcentaje, cantidad de reservas no cobradas (VENTAUS - COBROSUS > 0) y monto pendiente de cobro.

```
ROUND(SUM(VENTAUS - COSTOUS - GASTOSUS) / NULLIF(SUM(VENTAUS), 0) * 100, 2) AS  
MARGEN_PCT
```

### 3.2 Analisis mensual con Window Functions

Evolucion mensual agrupada por fecha de salida (FEC\_SAL). Se utilizan window functions para calcular el promedio de reservas sobre todos los meses sin romper el GROUP BY:

```
ROUND(AVG(COUNT(ID_RES)) OVER (), 2) AS PROMEDIO_RESERVAS_MES
```

Adicionalmente se calcula el acumulado mensual de ventas y la variacion porcentual vs el mes anterior utilizando LAG():

```
ROUND(SUM(SUM(VENTAUS)) OVER (ORDER BY DATE_FORMAT(FEC_SAL, '%Y-%m')), 2) AS  
VENTAUS_ACUMULADO ROUND(SUM(VENTAUS) - LAG(SUM(VENTAUS)) OVER (ORDER BY  
DATE_FORMAT(FEC_SAL, '%Y-%m')), 2) AS VARIACION
```

### 3.3 Clasificacion de destinos por region

Dado que el campo DETALLE\_VIAJE contiene texto libre con mas de 500 valores distintos, se implemento una clasificacion mediante CASE WHEN combinado con REGEXP para agrupar los destinos en 8 regiones geograficas:

| Region                 | Ejemplos de destinos incluidos                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Brasil                 | Buzios, Rio, Natal, Maceio, Florianopolis, Porto de Galinhas |
| Caribe                 | Punta Cana, Bayahibe, Miches, Cuba, Jamaica, Samana          |
| Europa                 | Italia, Espana, Francia, Grecia, Turquia, Marruecos          |
| EEUU / Norteamerica    | Miami, Orlando, Nueva York, Disney, Chicago                  |
| Mexico / Centroamerica | Cancun, Riviera Maya, Costa Rica, Panama                     |
| Sudamerica             | Peru, Colombia, Chile, Bariloche, Aruba, Uruguay             |
| Asia / Medio Oriente   | China, Japon, Dubai, Egipto, Maldivas                        |
| Cruceros               | MSC, Costa Cruceros, Trasatlantico                           |

### 3.4 CTE: Ranking de vendedores con categoria de performance

Se utiliza una Common Table Expression (WITH) para calcular primero las metricas por vendedor y luego aplicar sobre ese resultado el ranking con RANK() y la clasificacion por categoria:

```
WITH ventas_por_vendedor AS ( SELECT NOM_USU, COUNT(ID_RES), SUM(VENTAUS), ... FROM  
listado_agencia_resumido GROUP BY NOM_USU ) SELECT VENDEDOR, RANK() OVER (ORDER BY  
VENTAUS_TOTAL DESC) AS RANKING, CASE WHEN VENTAUS_TOTAL >= AVG*1.2 THEN 'ALTO  
RENDIMIENTO' ... END AS CATEGORIA FROM ventas_por_vendedor;
```

### 3.5 Subconsulta: Top 3 vendedores por departamento

Para obtener los mejores vendedores dentro de cada sucursal se utiliza una subconsulta con RANK() PARTITION BY, que rankea los vendedores dentro de cada departamento de forma independiente:

```
SELECT * FROM ( SELECT DEPTO, NOM_USU, SUM(VENTAUS), RANK() OVER (PARTITION BY DEPTO
ORDER BY SUM(VENTAUS) DESC) AS RANKING_EN_DEPTO FROM listado_agencia_resumido GROUP BY
DEPTO, NOM_USU ) AS ranking_vendedores WHERE RANKING_EN_DEPTO <= 3;
```

## 4. Conexion Python — MySQL y visualizaciones

### 4.1 Conexion segura con variables de entorno

Las credenciales de acceso a la base de datos se gestionan mediante un archivo .env excluido del repositorio via .gitignore. La conexion se establece con SQLAlchemy y pymysql:

```
load_dotenv(override=True) engine = create_engine(
f'mysql+pymysql://{usuario}:{clave}@{host}:{puerto}/{base_datos}' )
```

### 4.2 Visualizaciones

Cada grafico se construye leyendo el resultado de una query SQL directamente en un DataFrame de pandas mediante pd.read\_sql(), y luego graficando con la libreria correspondiente.

| # | Grafico                                | Libreria       | Tipo                |
|---|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Tarjetas de KPIs generales             | Matplotlib     | Cards               |
| 2 | Evolucion mensual de ventas USD        | Matplotlib     | Linea + area        |
| 3 | Margen mensual USD                     | Matplotlib     | Barras + promedio   |
| 4 | Cantidad de reservas por destino       | Matplotlib     | Barras horizontales |
| 5 | Ranking de vendedores por reservas     | Seaborn        | Barras horizontales |
| 6 | Margen por departamento / sucursal     | Matplotlib     | Barras horizontales |
| 7 | Participacion de ventas por region     | Plotly Express | Donut interactivo   |
| 8 | Participacion de reservas por sucursal | Plotly Express | Donut interactivo   |

## 5. Stack tecnologico

| Herramienta | Version | Uso                         |
|-------------|---------|-----------------------------|
| MySQL       | 9.5     | Base de datos, analisis SQL |
| Python      | 3.13    | Lenguaje principal          |
| pandas      | latest  | Manipulacion de datos       |
| SQLAlchemy  | latest  | Conexion Python - MySQL     |
| pymysql     | latest  | Driver MySQL para Python    |
| Matplotlib  | latest  | Graficos estaticos y KPIs   |

|                  |        |                         |
|------------------|--------|-------------------------|
| Seaborn          | latest | Graficos estadisticos   |
| Plotly Express   | latest | Graficos interactivos   |
| python-dotenv    | latest | Gestion de credenciales |
| Jupyter Notebook | latest | Entorno de analisis     |